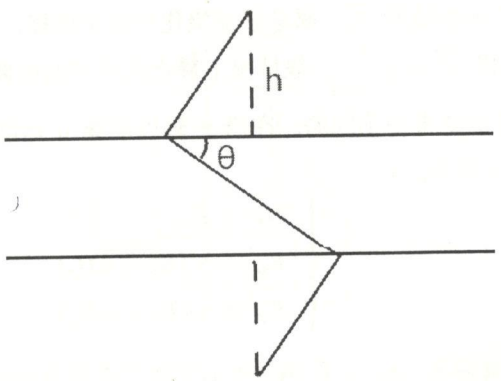
第 4 讲

1. 如图有一条宽度为 h 的河流，水流速度恒定为 v_0，唐鹏距离河 h，球形猪在他正对岸，距离河也为 h。唐鹏在岸上走的速度为 $v_1 = 0.5v_0$，在水中游泳相对水的速度为 v_1。

   (1) 为了尽快抓到猪，唐鹏应该怎么过去？求出最短时间。

   (2) 猪为了躲避追赶，以速度 v_2 跑，求出不被唐鹏抓到的 v_2 的最小值。

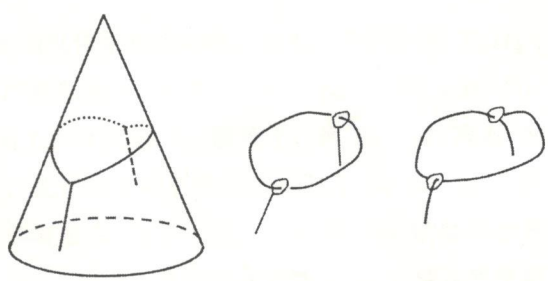


2. 计算磁感线方程

   (1) 有两根沿 z 轴无穷长直导线，分别位于 $x-y$ 平面中 $(\pm l, 0)$ 处，分别沿 $\pm z$ 方向流通电流 I，计算原点附近 $x, y \ll l$ 处的磁场大小，并写出任意一条磁感线方程。

   (2) 有四根沿 z 轴无穷长直导线，分别位于 $x-y$ 平面中 $(+l,+l)\,(-l,+l)\,(-l,-l)\,(+l,-l)$ 处，一三象限沿 $+z$ 方向流通电流 I，二四象限沿 $-z$ 方向流通电流 I，计算原点附近 $x, y \ll l$ 处的磁场大小，并写出任意一条磁感线方程。

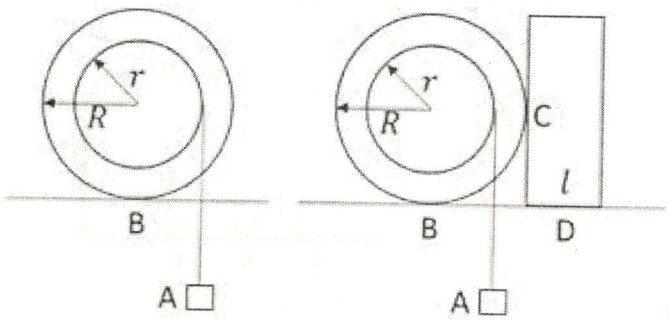
3. 如图有一个光滑的固定圆锥，顶点的张角为 2θ，在上面绕一些光滑的轻质柔软的绳子，然后挂两个重物 AB，质量都为 m，重力加速度为 g，求各段绳上的张力。(1) 绳子绕法如左图，一个绳套下挂两个重物。(2) 绳子绕法如右图，两段绳子分别穿过对方端点的环。



Powered by http://www.eduzhixin.com

4.【悠悠球】黄俏老师悠悠球玩的不错，蔡子星老师决定用悠悠球玩学生。如图，将悠悠球视作质量为 m，半径为 R 的匀质圆柱，中间有质量可忽略不计、半径为 r 的轴，轻绳绳十分柔软，已经在轴上绕了若干圈。桌面有缝，可以使轻绳通过。(1) 基础知识考察，此悠悠球以其中心轴为轴转动时的转动惯量为_____

(2) 轻绳下挂一质量为 nm（已知）的小重物 A，若悠悠球与桌面间光滑，先用手保持如图所示的静止状态，则释放的瞬间，A 物体的加速度 a_1 为 _____



(3) 利用平行轴定理，可以知道悠悠球沿平行于中心轴且过 B 点的轴转动时的转动惯量 I_2 为_____

(4) 若第（2）问中，悠悠球与桌面间摩擦系数足够，释放后悠悠球纯滚动，则释放瞬间 A 物体的加速度 a_2 为_____ 悠悠球中点的加速度 a_2 为_____ B 点处正压力 N_1 为_____ 摩擦力 f_1 为_____ 摩擦系数至少为 $\mu_1 =$ _____

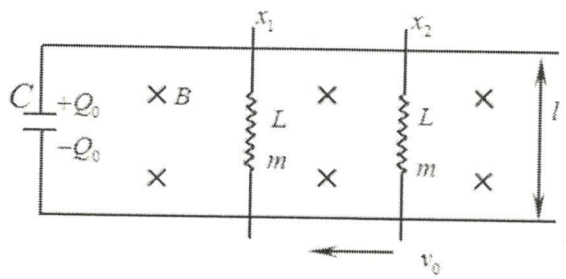
(5) 在悠悠球右边放一个匀质长方体，若 B 处光滑，_____（填“能”或“不能”）通过调节 CD 处摩擦及长方体尺寸、质量的方法使系统在放手后仍保持平衡？简述理由：_____（50 字以内，越少越好）。

(6) 第（5）问中，长方体质量 km（已知），宽度 l（未知），C 处光滑，则要使系统在放手后仍静止，则需要 B 处摩擦系数 μ_B 满足条件_____，D 处摩擦系数 μ_D 满足条件_____，宽度 l 满足条件_____

5. 如图在足够长的间距为 l 的平行光滑金属导轨区域内有匀强磁场 B。左端接入电容，大小为 C。两根带有电感的棒子垂直于导轨放置在导轨上，质量均为 m，电感均为 L。不记摩擦和电阻，不记棒子之外的电感。初态电容电量为 Q_0，初态右边棒子向左的速度为 v_0，并且满足：$v_0 = \frac{Q_0 Bl}{m}$，初始回路中电流为零，不考虑两根棒子相碰的情况。

（1）求当时间为 t_1 的时刻，两根棒子的质心相对于初态的位移 x_C（向右为正）；

(2) 求当时间为 t_2 的时刻，左边棒子相对于初态的位移 x_1 (向右为正)。

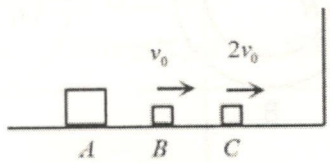


6. 如图在光滑的桌面上有一个质量为 $M \gg m$ 的物块 A，在其右侧有两个质量为 m 的小物块 B 和 C，再右边竖直墙面。初态三个物体都在同一直线上，A 静止，到墙面距离为 l，BC 向墙面运动，BC 初速度分别为 v_0 和 $2v_0$。所有发生的碰撞均为完全弹性正碰。

(1) 当 A 运动到到墙面距离为 $2l$ 时，A 的速度变为多少？

(2) 估算上述过程中 C 和墙面的碰撞次数。

(3) 估算上述过程中 A 和 B 碰撞次数。



7. 上好的新鲜的牛肉有时候反而会发出偏绿色的光。仔细研究后发现并不是表面有霉菌，而是牛肉的纹理对光反射的时候恰好形成了光栅，某些方向上绿光的得到增强。假设牛肉纹理厚度为 a，切面和纹理的夹角为 θ，每段露出的牛肉都可以视为一小段平面镜。最常见的入射光是垂直于切面入射的，在入射角和反射角相等的方向上最容易观察反射光。要求对于波长为 λ 的绿光，不同层的反射光相干加强，从而使得人认为颜色偏绿，切角 θ 应当满足什么条件？

8. 在密度为 ρ 的水中，有一个密度也为 ρ_0 的长度为 l_0 的静止的潜水艇。水中任意两点压强差满足 $\Delta p = \rho_0 g \Delta h$，其中 Δh 为两点之间的高度差。由于不知名的原因，潜水艇以匀速 v 沿长度方向运动起来，水仍然保持静止（不考虑侧面水和潜水艇之间的相互作用），不考虑侧面，水各处的压强保持原来的大小。考虑狭义相对论相应。

（1）在水参照系中，潜水艇的体积 V_1 为_____，密度 ρ_1 为_____。

（2）在水参照系中，潜水艇受到的重力 G_1 为_____，水在上下两个面对潜水艇的压力差 F_1 为_____。

在潜水艇参照系中，水的密度 ρ_2 为_____，潜水艇受到的重力 G_2 为_____，水在上下面对潜艇的压力差 F_2 为_____。

Powered by http://www.eduzhixin.com